PROBABILITÉS CONDITIONNELLES

Cours — Première spécialité

Version élève

Comment utiliser ce cours

Chaque partie commence par ce qu'il faut **savoir** (définitions, théorèmes), puis vient ce qu'il faut **savoir faire** : une méthode, avec des **exemples** faits en classe, puis des exercices « **À vous de jouer** » à chercher seul.

Sur cette feuille, seuls les **énoncés** des exemples figurent : la résolution, signalée par la mention *(au tableau)*, est à rédiger dans le cahier.

I — Vocabulaire des probabilités (rappels de seconde)

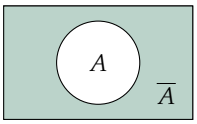
Définition 1 — Expérience aléatoire, issues, événements

- Une **expérience aléatoire** a plusieurs résultats possibles, appelés **issues**, et on ne peut pas prévoir lequel sortira.
- L'ensemble de toutes les issues est l'**univers**, noté Ω. Pour un dé à six faces : $\Omega = \{1;2;3;4;5;6\}$.
- Un **événement** est un ensemble d'issues. Pour le dé, « obtenir un nombre pair » est l'événement $A = \{2;4;6\}$.
- Ω est l'événement **certain** ; l'ensemble vide $\varnothing$ est l'événement **impossible**.

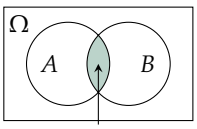
Définition 2 — Contraire, intersection, réunion

Soit A et B deux événements.

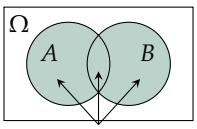
- Le **contraire** de A, noté $\overline{A}$ (« non A »), contient les issues qui ne sont pas dans A.
- L'**intersection** $A \cap B$ (« A **et** B ») contient les issues qui sont à la fois dans A et dans B.
- La **réunion** $A \cup B$ (« A **ou** B ») contient les issues qui sont dans A, dans B ou dans les deux : au moins l'un des deux est réalisé.
- A et B sont **incompatibles** quand $A \cap B = \varnothing$: ils ne peuvent pas se produire ensemble.



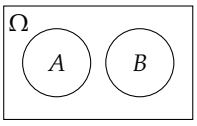
contraire



$A \cap B$



$A \cup B$



incompatibles : $A \cap B = \varnothing$

Propriété 1 — Calculer une probabilité

- Pour tout événement A : $0 \leqslant P(A) \leqslant 1$, avec $P(\Omega) = 1$ et $P(\varnothing) = 0$. La probabilité de A est la somme des probabilités de ses issues.
- **Équiprobabilité** : quand toutes les issues ont la même probabilité (tirage « au hasard », dé équilibré),

$$P(A) = \frac{\text{nombre d'issues de } A}{\text{nombre d'issues de } \Omega}.$$

- $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$.
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$: on retire $P(A \cap B)$, compté deux fois.

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

Méthode 1 — Décrire des événements et calculer leurs probabilités

Exemples *(au tableau)*

Une application de quiz choisit au hasard une question parmi 20, numérotées de 1 à 20. On note A : « le numéro est pair » et B : « le numéro est un multiple de 5 ».

a) Écrire A, B, $A \cap B$ et $A \cup B$ sous forme d'ensembles.

b) Calculer $P(A)$, $P(B)$ et $P(A \cap B)$.

c) Calculer $P(A \cup B)$ avec la formule, puis vérifier en comptant.

d) Décrire $\overline{A}$ par une phrase et calculer $P(\overline{A})$.

À vous de jouer

Au départ d'une course, on tire au hasard un dossard parmi 30, numérotés de 1 à 30. On note A : « le numéro est un multiple de 3 » et B : « le numéro est un multiple de 5 ».

a) Écrire A, B, $A \cap B$ et $A \cup B$ sous forme d'ensembles.

b) Calculer $P(A)$, $P(B)$ et $P(A \cap B)$.

c) Calculer $P(A \cup B)$ avec la formule, puis vérifier en comptant.

d) Décrire $\overline{A}$ par une phrase et calculer $P(\overline{A})$.

Méthode 2 — Calculer avec les formules, sans compter les issues

Exemples *(au tableau)*

On choisit au hasard un client d'un site de vente en ligne. On note A : « le client a acheté un livre » et B : « le client a acheté un jeu ». On sait que $P(A) = 0{,}35$, $P(B) = 0{,}25$ et $P(A \cap B) = 0{,}1$.

a) Décrire par une phrase les événements $A \cap B$ et $A \cup B$.

b) Calculer $P(A \cup B)$.

c) Calculer la probabilité que le client n'ait acheté ni livre ni jeu.

À vous de jouer

On choisit au hasard un utilisateur d'un téléphone. On note A : « il est abonné à une plateforme de musique » et B : « il est abonné à une plateforme de vidéo ». On sait que $P(A) = 0{,}6$, $P(B) = 0{,}3$ et $P(A \cap B) = 0{,}2$.

a) Décrire par une phrase les événements $A \cap B$ et $A \cup B$.

b) Calculer $P(A \cup B)$.

c) Calculer la probabilité que l'utilisateur ne soit abonné à aucune des deux.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 1 à 4.

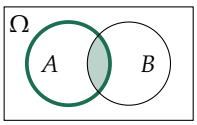
II — Probabilités conditionnelles et tableaux

Définition 3 — Probabilité de B sachant A

Soit A un événement de probabilité non nulle. La **probabilité de B sachant A**, notée $P_A(B)$, est la probabilité que B se réalise quand on sait que A est réalisé : on ne regarde plus que les issues de A.

En situation d'équiprobabilité (tableau d'effectifs) :

$$P_A(B) = \frac{\text{effectif de } A \cap B}{\text{effectif de } A}.$$



A devient l'univers

Lire l'énoncé : « et » ou « parmi » ?

- « 18 % des élèves sont en seconde **et** viennent en bus » : on parle de tous les élèves, c'est $P(S \cap T) = 0{,}18$.
- « **Parmi** les élèves de seconde, 60 % viennent en bus » (ou « **sachant** qu'il est en seconde », « **si** l'élève est

en seconde ») : on ne parle que des élèves de seconde, c'est $P_S(T) = 0{,}6$.

- En général, $P_A(B)$, $P_B(A)$ et $P(A \cap B)$ sont trois nombres différents.

Méthode 3 — Calculer une probabilité conditionnelle dans un tableau

Exemples *(au tableau)*

On a demandé aux 400 élèves d'un lycée s'ils viennent en bus.

	Bus	Autre moyen	Total
Seconde	120	80	200
Première	90	110	200
Total	210	190	400

On choisit un élève au hasard. On note S : « l'élève est en seconde » et T : « l'élève vient en bus ».

a) Calculer $P(S)$, $P(T)$ et $P(S \cap T)$.

b) L'élève choisi est en seconde. Calculer la probabilité qu'il vienne en bus.

c) L'élève choisi vient en bus. Calculer la probabilité qu'il soit en seconde.

À vous de jouer

Un cinéma a compté ses 250 spectateurs d'une séance.

	Pop-corn	Sans pop-corn	Total
Enfant	60	40	100
Adulte	45	105	150
Total	105	145	250

On choisit un spectateur au hasard. On note E : « c'est un enfant » et C : « il a acheté du pop-corn ».

a) Calculer $P(E)$, $P(C)$ et $P(E \cap C)$.

b) Le spectateur choisi est un enfant. Calculer la probabilité qu'il ait acheté du pop-corn.

c) Le spectateur choisi a acheté du pop-corn. Calculer la probabilité que ce soit un enfant.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 5 à 8.

III — Formule des probabilités conditionnelles

Propriété 2 — Formule des probabilités conditionnelles

Soit A un événement tel que $P(A) \neq 0$ et B un événement. Alors

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \qquad \text{et donc} \qquad P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B).$$

De plus, $P_A(\overline{B}) = 1 - P_A(B)$.

Démonstration. dans un tableau d'effectifs, on note $n(A)$ le nombre d'issues de A et N le nombre total d'issues.

$$P_A(B) = \frac{n(A \cap B)}{n(A)} \qquad \textit{on compte dans } A \textit{ seulement}$$

$$P_A(B) = \frac{n(A \cap B) \div N}{n(A) \div N} \qquad \textit{on divise en haut et en bas par } N$$

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \qquad \textit{chaque quotient est une probabilité}$$

Méthode 4 — Traduire un énoncé et utiliser la formule

Exemples *(au tableau)*

On choisit au hasard un abonné d'une plateforme de vidéos. On note F : « il a l'offre famille » et T : « il regarde sur une télévision ».

- 40 % des abonnés ont l'offre famille ;
- 12 % des abonnés ont l'offre famille et regardent sur une télévision ;
- parmi les abonnés qui n'ont pas l'offre famille, 25 % regardent sur une télévision.

a) Traduire chaque donnée par une probabilité.

b) Calculer $P_F(T)$ et interpréter le résultat.

c) Calculer la probabilité que l'abonné n'ait pas l'offre famille et regarde sur une télévision.

À vous de jouer

On choisit au hasard un client d'une salle de sport. On note A : « il a un abonnement annuel » et C : « il prend des cours collectifs ».

- 60 % des clients ont un abonnement annuel ;
- 15 % des clients ont un abonnement annuel et prennent des cours collectifs ;
- parmi les clients sans abonnement annuel, 30 % prennent des cours collectifs.

a) Traduire chaque donnée par une probabilité.

b) Calculer $P_A(C)$ et interpréter le résultat.

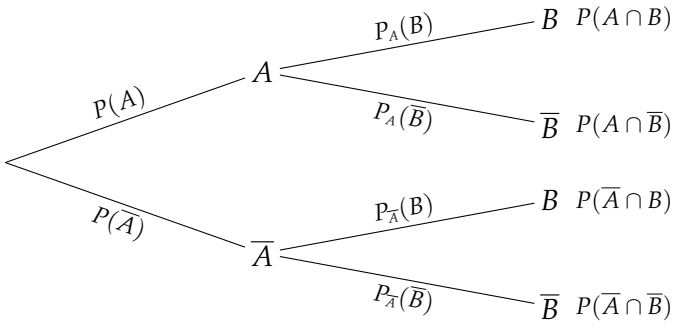
c) Calculer la probabilité que le client n'ait pas d'abonnement annuel et prenne des cours collectifs.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 9 à 12.

IV — Arbres pondérés

Propriété 3 — Règles de l'arbre pondéré

- Au premier niveau : $P(A)$ et $P(\overline{A})$.
- Au second niveau : des probabilités **conditionnelles** (sachant l'événement d'où part la branche).
- **Règle du nœud** : les branches issues d'un même nœud ont une somme égale à 1.
- **Règle du chemin** : la probabilité d'un chemin est le **produit** des probabilités de ses branches ; c'est la probabilité de l'intersection, par exemple $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$.



Méthode 5 — Compléter un arbre et lire une intersection

Exemples

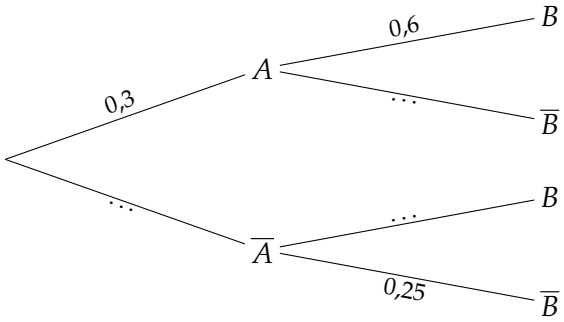
(au tableau)

On donne l'arbre pondéré ci-contre.

a) Écrire chaque nombre donné sous la forme d'une probabilité.

b) Compléter l'arbre.

c) Calculer $P(A \cap \overline{B})$ et $P(\overline{A} \cap B)$.



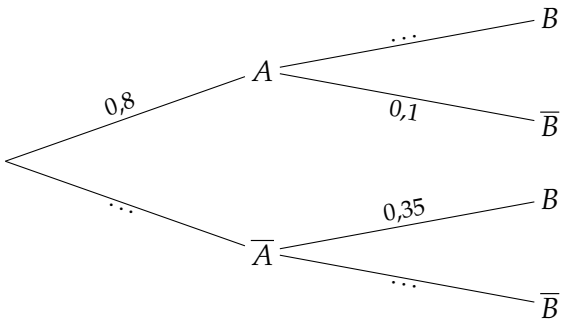
À vous de jouer

On donne l'arbre pondéré ci-contre.

a) Écrire chaque nombre donné sous la forme d'une probabilité.

b) Compléter l'arbre.

c) Calculer $P(A \cap \overline{B})$ et $P(\overline{A} \cap B)$.



Méthode 6 — Construire un arbre à partir d'un énoncé

Exemples

(au tableau)

Au self du lycée, 60 % des élèves choisissent le plat végétarien, les autres le plat avec viande. Parmi les élèves qui prennent le plat végétarien, 30 % prennent une salade de fruits en dessert ; parmi les autres, 45 %. On choisit un élève au hasard. On note V : « il prend le plat végétarien » et F : « il prend une salade de fruits ».

a) Construire l'arbre pondéré qui décrit la situation.

b) Calculer $P(V \cap F)$ et interpréter le résultat.

c) Calculer $P(\overline{V} \cap \overline{F})$ et interpréter le résultat.

À vous de jouer

Dans un club de football, 25 % des licenciés sont des filles. Parmi les filles, 40 % jouent en compétition ; parmi les garçons, 60 %. On choisit un licencié au hasard. On note F : « c'est une fille » et C : « il joue en compétition ».

a) Construire l'arbre pondéré qui décrit la situation.

b) Calculer $P(F \cap C)$ et interpréter le résultat.

c) Calculer $P(\overline{F} \cap \overline{C})$ et interpréter le résultat.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 13 à 16.

V — Formule des probabilités totales

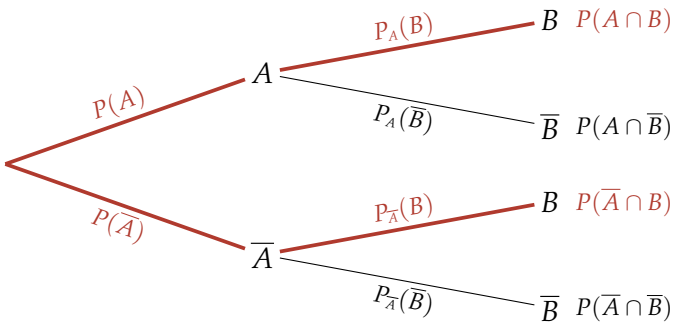
Propriété 4 — Formule des probabilités totales

La probabilité d'un événement B est la **somme des probabilités des chemins** qui mènent à B :

$$P(B) = P(A \cap B) + P(\overline{A} \cap B).$$

Plus généralement, si A_1, A_2, A_3 sont incompatibles deux à deux et couvrent tout Ω (chaque issue est dans un et un seul), alors

$$P(B) = P(A_1 \cap B) + P(A_2 \cap B) + P(A_3 \cap B).$$



Méthode 7 — Calculer $P(B)$, puis une probabilité « inversée »

Exemples

(au tableau)

Exemple 1. Une messagerie reçoit 20 % de messages indésirables (« spams »). Son filtre envoie dans le dossier « Indésirables » 90 % des spams et 5 % des autres messages. On choisit un message au hasard. On note S : « c'est un spam » et I : « il est envoyé dans les Indésirables ».

a) Construire l'arbre pondéré.

b) Montrer que $P(I) = 0{,}22$.

c) Un message est dans les Indésirables. Calculer la probabilité que ce soit un spam (fraction irréductible), puis interpréter.

Exemple 2. Trois machines fabriquent des pièces : la machine M_1 en fabrique 50 %, M_2 en fabrique 30 % et M_3 le reste. Une pièce est défectueuse dans 2 % des cas pour M_1, 3 % pour M_2 et 5 % pour M_3. On choisit une pièce au hasard ; D : « la pièce est défectueuse ».

a) Construire l'arbre pondéré.

b) Calculer $P(D)$.

À vous de jouer

1. Dans un groupe, 10 % des personnes sont malades. Un test rapide est positif pour 80 % des malades et pour 5 % des personnes qui ne sont pas malades. On choisit une personne au hasard ; M : « elle est malade » et T : « son test est positif ».

a) Construire l'arbre pondéré.

b) Montrer que $P(T) = 0{,}125$.

c) Le test est positif. Calculer la probabilité que la personne soit malade (fraction irréductible), puis interpréter.

2. Un magasin en ligne confie 60 % de ses colis au transporteur T_1, 30 % à T_2 et le reste à T_3. Un colis arrive en retard dans 5 % des cas avec T_1, 10 % avec T_2 et 20 % avec T_3. On choisit un colis au hasard ; R : « il arrive en retard ».

a) Construire l'arbre pondéré.

b) Calculer $P(R)$.

Méthode 8 — Retrouver une probabilité inconnue x

Exemples

(au tableau)

Dans un club de randonnée, 40 % des adhérents ont plus de 50 ans. Parmi eux, 70 % participent à la sortie du dimanche. Au total, 52 % des adhérents participent à la sortie du dimanche. On choisit un adhérent au hasard ; A : « il a plus de 50 ans » et D : « il participe à la sortie ». On note $x = P_{\overline{A}}(D)$.

a) Construire l'arbre pondéré, avec x.

b) Montrer que $0{,}6x + 0{,}28 = 0{,}52$.

c) Résoudre cette équation et interpréter la solution.

À vous de jouer

Dans une médiathèque, 25 % des inscrits ont moins de 18 ans. Parmi eux, 60 % empruntent des bandes dessinées. Au total, 51 % des inscrits empruntent des bandes dessinées. On choisit un inscrit au hasard ; A : « il a moins de 18 ans » et D : « il emprunte des bandes dessinées ». On note $x = P_{\overline{A}}(D)$.

a) Construire l'arbre pondéré, avec x.

b) Montrer que $0{,}75x + 0{,}15 = 0{,}51$.

c) Résoudre cette équation et interpréter la solution.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 17 à 20.

VI — Événements indépendants

Définition 4 — Événements indépendants

B est **indépendant** de A quand savoir que A est réalisé ne change pas la probabilité de B : $P_A(B) = P(B)$ (avec $P(A) \neq 0$). On remplace alors $P_A(B)$ dans la formule des probabilités conditionnelles :

$P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$ *propriété 2*

$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$ *car* $P_A(B) = P(B)$

D'où la définition : deux événements A et B sont **indépendants** quand

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B).$$

Propriété 5 — Contraires d'événements indépendants

Si A et B sont indépendants, alors $\overline{A}$ et B le sont aussi, de même que A et $\overline{B}$, et $\overline{A}$ et $\overline{B}$.

Indépendants ou incompatibles ?

Ce sont deux notions différentes. Incompatibles : A et B ne peuvent pas se produire ensemble, $P(A \cap B) = 0$. Indépendants : l'un n'a pas d'influence sur l'autre, $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$.

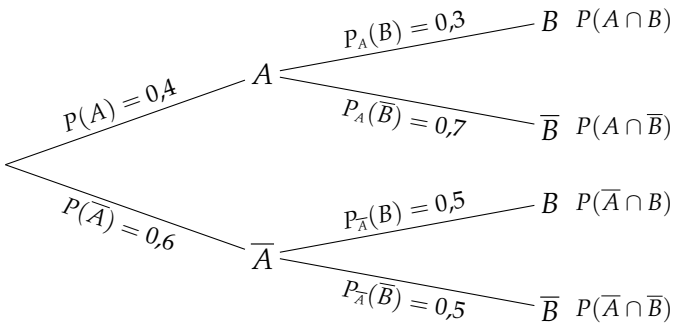
Méthode 9 — Démontrer que deux événements sont, ou non, indépendants

Exemples

(au tableau)

a) On lance un dé équilibré à 12 faces, numérotées de 1 à 12. On note A : « le nombre est pair » et B : « le nombre est un multiple de 3 ». A et B sont-ils indépendants ?

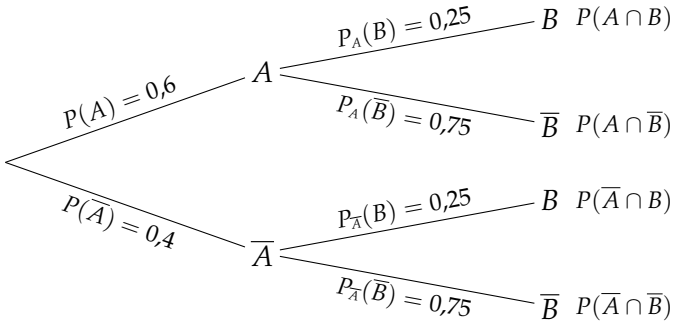
b) On donne l'arbre ci-contre. A et B sont-ils indépendants ?



À vous de jouer

a) On lance un dé équilibré à 10 faces, numérotées de 1 à 10. On note A : « le nombre est pair » et B : « le nombre est inférieur ou égal à 4 ». A et B sont-ils indépendants ?

b) On donne l'arbre ci-contre. A et B sont-ils indépendants ?



Méthode 10 — Calculer avec deux événements indépendants

Exemples

(au tableau)

Une maison a deux détecteurs de fumée qui fonctionnent indépendamment l'un de l'autre. Dans l'année, le premier tombe en panne avec une probabilité de 0,05, le second avec une probabilité de 0,08. On note A et B ces deux événements.

a) Calculer la probabilité que les deux détecteurs tombent en panne.

b) Calculer la probabilité qu'au moins un détecteur tombe en panne.

c) Calculer la probabilité qu'aucun ne tombe en panne.

À vous de jouer

Pour aller au lycée, Inès prend un bus puis un train, dont les retards sont indépendants. Le bus est en retard avec une probabilité de 0,1, le train avec une probabilité de 0,2. On note A et B ces deux événements.

a) Calculer la probabilité que le bus et le train soient en retard.

b) Calculer la probabilité qu'au moins l'un des deux soit en retard.

c) Calculer la probabilité qu'aucun ne soit en retard.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 21 à 24.

VII — Trois façons de tirer deux objets

Définition 5 — Tirages avec remise, sans remise, simultanés

On tire deux boules dans une urne.

- **Successifs avec remise** : on remet la première boule avant de tirer la seconde. L'urne est la même aux deux tirages : les deux tirages sont **indépendants**, et l'arbre porte les mêmes probabilités aux deux niveaux.
- **Successifs sans remise** : la première boule reste dehors. Au second tirage, il manque une boule : les probabilités du second niveau changent selon la première boule (probabilités conditionnelles).
- **Simultanés** : on prend les deux boules d'un coup, sans ordre. On liste les paires possibles, toutes équiprobables ; on obtient les mêmes probabilités que sans remise.

Méthode 11 — Calculer une probabilité dans un tirage de deux boules

Exemples

(au tableau)

Une urne contient 3 boules rouges et 2 boules vertes. On tire deux boules au hasard et on note M : « les deux boules ont la même couleur ». Calculer $P(M)$ quand :

a) on tire une boule, on la remet, puis on en tire une seconde ;

b) on tire une boule, on la garde, puis on en tire une seconde ;

c) on tire les deux boules en même temps.

À vous de jouer

Un sac contient 4 jetons bleus et 2 jetons jaunes. On tire deux jetons au hasard et on note M : « les deux jetons ont la même couleur ». Calculer $P(M)$ quand :

a) on tire un jeton, on le remet, puis on en tire un second ;

b) on tire un jeton, on le garde, puis on en tire un second ;

c) on tire les deux jetons en même temps.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 25 à 27.

VIII — Épreuve de Bernoulli

Définition 6 — Épreuve de Bernoulli

Une **épreuve de Bernoulli** est une expérience aléatoire à deux issues : **succès** S, de probabilité p, et **échec** $\overline{S}$, de probabilité $1-p$. Le nombre p est le **paramètre** de l'épreuve.

Exemples : obtenir « pile » avec une pièce équilibrée ($p = 0{,}5$) ; obtenir 6 avec un dé équilibré ($p = \frac{1}{6}$) ; réussir un tir au but.

Propriété 6 — Répéter une épreuve de Bernoulli

Quand on répète la même épreuve de Bernoulli de façon **indépendante**, l'arbre porte p sur chaque branche S et $1-p$ sur chaque branche $\overline{S}$; la probabilité d'un chemin est le produit de ses branches.

Méthode 12 — Répéter trois fois une épreuve de Bernoulli

Exemples

(au tableau)

Une joueuse de basket réussit un lancer franc avec une probabilité de 0,8. Elle tire trois lancers francs, de façon indépendante ; S : « le lancer est réussi ».

a) Construire l'arbre pondéré.

b) Calculer la probabilité qu'elle réussisse les trois lancers.

c) Calculer la probabilité qu'elle en réussisse exactement deux.

d) Calculer la probabilité qu'elle en réussisse au moins un.

À vous de jouer

Une graine germe avec une probabilité de 0,9. On plante trois graines, qui germent indépendamment les unes des autres ; S : « la graine germe ».

a) Construire l'arbre pondéré.

b) Calculer la probabilité que les trois graines germent.

c) Calculer la probabilité qu'exactement deux graines germent.

d) Calculer la probabilité qu'au moins une graine germe.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 28 à 30.

IX — Variable aléatoire

Définition 7 — Variable aléatoire

Une **variable aléatoire** X associe un nombre réel à chaque issue d'une expérience aléatoire (un gain, un nombre de succès…).

$\{X = a\}$ est l'événement « X prend la valeur a » ; sa probabilité est notée $P(X = a)$. De même, $\{X \geqslant a\}$ est

l'événement « X prend une valeur supérieure ou égale à a ».

Une « variable » qui est en fait une fonction

Le mot est trompeur : dans $f(x)$, x est une variable ; ici, X n'est pas une variable mais une **fonction**, qui à chaque issue associe un nombre :

$$\text{issue} \longmapsto X(\text{issue}).$$

Sa valeur dépend du hasard, puisque l'issue n'est connue qu'après l'expérience.

Exemple 1. On lance deux fois une pièce (P : pile, F : face) et on note X le nombre de « pile » obtenus.

Issue	PP	PF	FP	FF
Valeur de X	2	1	1	0

L'événement $\{X = 1\}$ est $\{PF\,;FP\}$: 2 issues sur 4, donc $P(X = 1) = \frac{1}{2}$.

Exemple 2. On lance un dé : on gagne 3 € si on obtient 6, sinon on perd 1 €. On note X le gain, en euros.

Issue	1	2	3	4	5	6
Valeur de X	-1	-1	-1	-1	-1	3

L'événement $\{X = -1\}$ est $\{1\,;2\,;3\,;4\,;5\}$, donc $P(X = -1) = \frac{5}{6}$.

Méthode 13 — Calculer des probabilités avec une variable aléatoire

Exemples *(au tableau)*

On lance un dé équilibré à six faces. On gagne 5 € si on obtient 6, on gagne 1 € si on obtient 4 ou 5, et on perd 2 € sinon. On note X le gain, en euros (une perte est un gain négatif).

a) Donner les valeurs prises par X.

b) Calculer $P(X = 1)$ et $P(X = -2)$.

c) Calculer $P(X \geqslant 1)$.

d) Décrire par une phrase l'événement $\{X \leqslant 1\}$ et calculer sa probabilité.

À vous de jouer

Une roue est partagée en 8 secteurs égaux : 1 secteur fait gagner 10 €, 3 secteurs font gagner 2 € et les 4 autres font perdre 1 €. On fait tourner la roue et on note X le gain, en euros.

a) Donner les valeurs prises par X.

b) Calculer $P(X = 2)$ et $P(X = -1)$.

c) Calculer $P(X \geqslant 2)$.

d) Décrire par une phrase l'événement $\{X \leqslant 2\}$ et calculer sa probabilité.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 31 à 33.

X — Loi de probabilité

Définition 8 — Loi de probabilité d'une variable aléatoire

La **loi de probabilité** d'une variable aléatoire X est en fait un **tableau** : sur la première ligne, les valeurs que X peut prendre ; sous chacune, sa probabilité d'apparition.

Si X prend les valeurs $x_1, x_2, \ldots, x_n$, on note $p_i = P(X = x_i)$:

x_i	x_1	x_2	…	x_n
$P(X = x_i)$	p_1	p_2	…	p_n

La somme des probabilités vaut 1 : $p_1 + p_2 + \cdots + p_n = 1$.

Exemple : nombre X de « pile » en deux lancers (partie précédente) ; 0 pile pour FF, 1 pour PF et FP, 2 pour PP.

x_i	0	1	2
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{1}{4}$

Loi de Bernoulli de paramètre p : X vaut 1 en cas de succès et 0 en cas d'échec ; $P(X = 1) = p$ et $P(X = 0) = 1 - p$.

Méthode 14 — Déterminer la loi d'une variable aléatoire

Exemples

(au tableau)

Exemple 1. Pour jouer à un jeu en ligne, on paie 2 €. Un sac virtuel contient 3 jetons gagnants sur 10. On tire un jeton, on le remet, puis on en tire un second. Chaque jeton gagnant rapporte 5 €. On note X le gain algébrique : ce que l'on reçoit, moins les 2 € payés.

a) Donner les valeurs prises par X.

b) Déterminer la loi de probabilité de X.

Exemple 2. La loi d'une variable aléatoire Y est donnée par le tableau ci-dessous. Calculer a, puis $P(Y \geqslant 1)$.

y_i	0	1	2	3
$P(Y = y_i)$	0,1	0,3	a	0,2

À vous de jouer

1. Pour jouer, on paie 5 €. Un sac contient 4 jetons gagnants sur 10. On tire un jeton, on le remet, puis on en tire un second. Chaque jeton gagnant rapporte 5 €. On note X le gain algébrique.

a) Donner les valeurs prises par X.

b) Déterminer la loi de probabilité de X.

2. La loi d'une variable aléatoire Y est donnée ci-dessous. Calculer a, puis $P(Y \geqslant 0)$.

y_i	-1	0	2	5
$P(Y = y_i)$	0,25	a	0,35	0,1

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 34 à 37.

XI — Espérance, variance, écart-type

Définition 9 — Espérance, variance, écart-type

Soit X une variable aléatoire de loi $p_i = P(X = x_i)$, pour i de 1 à n.

- L'**espérance** de X : $E(X) = p_1x_1 + p_2x_2 + \cdots + p_nx_n$, la somme des valeurs x_i multipliées par leurs probabilités.
- La **variance** de X : $V(X) = p_1\big(x_1 - E(X)\big)^2 + p_2\big(x_2 - E(X)\big)^2 + \cdots + p_n\big(x_n - E(X)\big)^2$, la somme des carrés des écarts $x_i - E(X)$ multipliés par leurs probabilités.

- L'**écart-type** de X : $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$.

Ce que disent ces nombres

- $E(X)$ est la **moyenne** des valeurs de X quand on répète l'expérience un grand nombre de fois. Pour un gain : jeu **favorable** au joueur si $E(X) > 0$, **équitable** si $E(X) = 0$, **défavorable** si $E(X) < 0$.
- $\sigma(X)$ mesure la **dispersion** des valeurs autour de $E(X)$: plus il est grand, plus les résultats sont variables (plus le jeu est risqué).
- Loi de Bernoulli de paramètre p : $E(X) = p \times 1 + (1-p) \times 0 = p$.
- Calculatrice : en statistiques, les x_i en valeurs et les p_i en effectifs ; la moyenne affichée est $E(X)$ et l'écart-type $\sigma(X)$.

Méthode 15 — Calculer et interpréter une espérance

Exemples

(au tableau)

On reprend le jeu de l'exemple 1 de la méthode 14 (mise de 2 €, chaque jeton gagnant rapporte 5 €) :

x_i	-2	3	8
$P(X = x_i)$	0,49	0,42	0,09

a) Calculer $E(X)$.

b) Interpréter le résultat. Le jeu est-il favorable au joueur ?

c) L'organisateur remplace la mise de 2 € par une mise de m euros. Quelle mise rend le jeu équitable ?

À vous de jouer

On reprend le jeu de l'exercice 1 de la méthode 14 (mise de 5 €, chaque jeton gagnant rapporte 5 €) :

x_i	-5	0	5
$P(X = x_i)$	0,36	0,48	0,16

a) Calculer $E(X)$.

b) Interpréter le résultat. Le jeu est-il favorable au joueur ?

c) L'organisateur remplace la mise de 5 € par une mise de m euros. Quelle mise rend le jeu équitable ?

Méthode 16 — Calculer une variance et un écart-type

Exemples

(au tableau)

Pour le jeu de la méthode 15 (mise de 2 €), on a trouvé $E(X) = 1$. Calculer $V(X)$, puis $\sigma(X)$ arrondi au centième.

À vous de jouer

Pour le jeu de l'« À vous de jouer » de la méthode 15 (mise de 5 €), on a trouvé $E(X) = -1$. Calculer $V(X)$, puis $\sigma(X)$ arrondi au centième.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 38 à 45.